IJSA (2024), Vol. xx, No. yy, 1-5 **Indonesian Journal of Statistics and Its Applications**
DOI: https://doi.org/10.29244/ijsa.vxiypno Available at https://ijsa.stats.id
e-ISSN: 2599-0802

ANALISIS PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI

Sandra Berliana Putri[1], Shabrina Shafwah Al Rahmah[1], Aurally Budi Arini[1], Fauzan Fajari[1], Lusi Oktaviani[1], Indryani Sutisna[1], Anik Djuraidah[1‡], Muhammad Nur Aidi[1], Rahma Anisa[1], and Ummul Auliyah Syam[1]

[1]Department of Statistics, IPB University, Indonesia

[‡]corresponding author: anikdjuraidah@apps.ipb.ac.id

Email: sandraberlianaa@gmail.com,

Copyright © 2024, Sandra Berliana Putri, Shabrina Shafwah Al Rahmah, Aurally Budi Arini, Fauzan Fajari, Lusi Oktaviani, Indryani Sutisna, Anik Djuraidah, Muhammad Nur Aidi, Rahma Anisa, and Ummul Auliyah Syam. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan cenderung menunjukkan pola spasial, yaitu wilayah yang berdekatan menunjukkan karakteristik serupa. Penelitian ini bertujuan menentukan model terbaik dalam memodelkan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Data yang digunakan terdiri dari lima peubah, yaitu persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, umur harapan hidup, dan harapan lama sekolah dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Analisis yang dilakukan meliputi eksplorasi, permodelan regresi linear klasik, penentuan matriks pembobot spasial yang mencakup *Inverse Distance Weight* (IDW), *K-Nearest Neighbor* (KNN), *Exponential Distance Weighting* (EDW), serta *queen contiguity*, kemudian dilanjutkan dengan pengujian efek spasial, dan permodelan regresi spasial yang meliputi *Spatial Error Model* (SEM), *Spatial Autoregressive Model* (SAR), dan *Spatial Autoregressive Moving Average Model* (SARMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SARMA dengan matriks pembobot spasial *queen contiguity* merupakan model terbaik berdasarkan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terkecil. Model ini mengindikasikan bahwa kenaikan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan persentase penduduk miskin.

Kata Kunci: regresi spasial, persentase penduduk miskin, Sumatera Utara

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan (Ferezagia, 2018). Kemiskinan ada karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Purnama, 2017). Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan berakibat pada produktivitas yang semakin rendah. Kemudian, perbedaan akses modal yang didapatkan oleh suatu wilayah menyebabkan hasil pembangunan yang berbeda-beda, sulitnya akses modal yang didapatkan akan memengaruhi produktivitas sehingga menyebabkan pendapatan yang dihasilkan rendah (Maulana *et al*., 2022).

Karakteristik dari kemiskinan sering menunjukkan pola spasial, yaitu wilayah yang berdekatan memiliki karakteristik yang cenderung sama. Hal ini disebut juga dengan autokorelasi spasial. Jika efek spasial diabaikan dapat berdampak pada model yang bias dan tidak efisien. Banyaknya kemiskinan suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi geografis daerahnya dan juga posisinya terhadap daerah lain. Dengan demikian, kasus kemiskinan memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan metode regresi spasial (Yasir, 2016). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara pada 2024 adalah 7,99%, menurun dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 8,15%. Selain itu, 88% kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami penurunan nilai persentase penduduk miskin pada tahun 2024.

Regresi spasial dirancang untuk menggabungkan ketergantungan antara pengamatan yang berada dalam jarak geografis terdekat. Metode regresi spasial merupakan pengembangan dari model regresi linier yang mengidentifikasi tetangga terdekat dan memungkinkan adanya ketergantungan antar daerah/pengamatan. Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menentukan model regresi terbaik untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2023. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat.

2. Metodologi

2.1. Data

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Data ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun peubah respon yang digunakan adalah Persentase Penduduk Miskin (PPM) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Sementara itu, peubah penjelas terdiri dari rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, umur harapan hidup, dan harapan lama sekolah.

Tabel 1: Peubah yang digunakan

No	Peubah	Keterangan	Satuan	Rujukan
1	Y	Persentase Penduduk Miskin	%	BPS
2	X_1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	BPS
3	X_2	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	BPS
4	X_3	Umur Harapan Hidup	Tahun	BPS
5	X_4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	BPS

2.2. Prosedur Analisis

Data penelitian dianalisis menggunakan *software* R dengan prosedur analisis yang dilakukan sebagai berikut.

1. Melakukan eksplorasi data menggunakan *correlation plot* dan peta sebaran spasial dari peubah respon.
2. Melakukan pemodelan regresi berganda dengan metode estimasi *ordinary least square (OLS)* menggunakan persamaan sebagai berikut.
$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (1)$$
dimana β_i merupakan parameter koefisien regresi. Adapun penaksir parameternya adalah sebagai berikut.
$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y \quad (2)$$
3. Melakukan uji diagnostik. Uji Anderson-Darling (Rini & Faisal, 2015) memeriksa normalitas. Uji Breusch-Pagan (Prayogo & Sukim, 2020) memeriksa homoskedastisitas residual. Uji Durbin-Watson memeriksa independensi (tidak ada autokorelasi) (Toor & Islam, 2019). Lalu memeriksa multikolinearitas dengan mencari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF), yaitu suatu kondisi ketika terjadi korelasi antar peubah penjelas atau tidak bersifat saling bebas (Setiawati, 2021).
4. Membentuk matriks pembobot spasial.
   a. *Inverse Distance Weight* (*IDW*)
   b. *K-Nearest Neighbor* (KNN)
   c. Exponential Distance Weight (EDW)
   d. *Queen Contiguity*
5. Melakukan uji efek spasial.
   a. Melakukan uji dependensi spasial dengan menganalisis Indeks Moran global masing-masing matriks pembobot spasial (Moran, 1950, dalam Moraga, 2023).
   b. Melakukan uji *lagrange multiplier* (LM). Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut.
$$LM_\rho = \frac{[e'WY\ /(ee'\ /n)]^2}{D} \quad (3)$$
$$LM_\lambda = \frac{[e'We\ /(ee'\ /n)]^2}{tr(W'W + WW)} \quad (4)$$

dengan

$$D = \left[\frac{(WX\beta)'(I - X(X'X)^{-1}X')(WX\beta)}{\sigma^2}\right] + tr(W'W + WW) \quad (5)$$

c. Melakukan pengujian efek heterogenitas spasial menggunakan uji Breusch-Pagan yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas.

6. Melakukan pemodelan regresi spasial menggunakan *spatial error model* (SEM). Jika nilai $\rho = 0$ dan $\lambda \neq 0$ maka model tersebut adalah model SEM (Fatati *et al.,* 2017). Hal ini berarti bahwa model tersebut memiliki variabel galat yang berkorelasi spasial. dengan persamaan sebagai berikut.

$$y = X\beta + u \quad (6)$$

$$u = \lambda Wu + \varepsilon \quad (7)$$

$$\varepsilon = (I - \lambda W)\,(y - X\beta) \quad (8)$$

dengan y adalah variabel respon, X adalah matriks peubah penjelas, W adalah matriks pembobot spasial, dan λ adalah koefisien prediktor model spasial error.

7. Melakukan pemodelan regresi spasial menggunakan *spatial autoregressive model* (SAR). Jika nilai $\rho \neq 0$ dan $\lambda = 0$ maka model tersebut adalah model SAR (Fatati *et al.,* 2017). Model regresi spasialnya adalah sebagai berikut (Bivand *et al*., 2008).

$$y = \rho Wy + X\beta + u \quad (9)$$

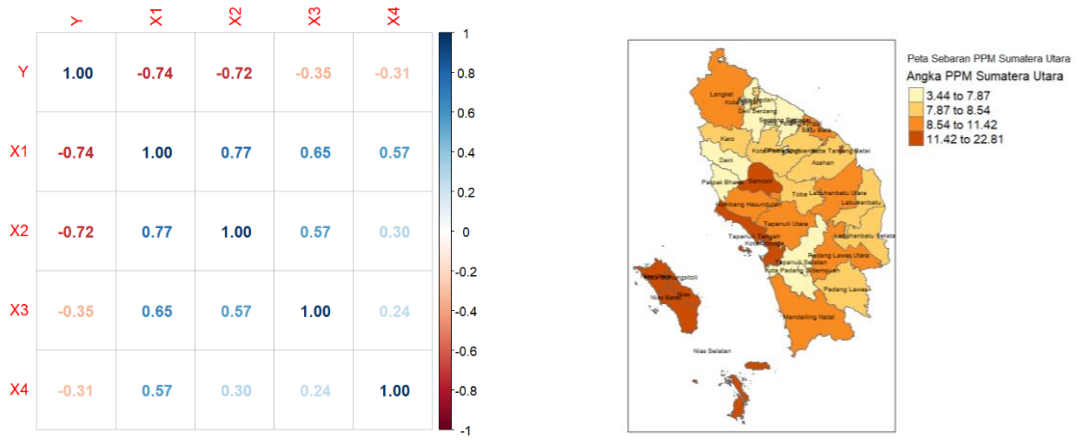
$$\varepsilon = (I - \rho W)\,(y - X\beta) \quad (10)$$

8. Model regresi spasial menggunakan model s*patial autoregressive moving average model* (SARMA). Model SARMA adalah salah satu model dalam analisis regresi spasial yang menggabungkan SAR dan SEM untuk menangani dependensi spasial pada peubah respon dan error secara bersamaan.
9. Melakukan uji diagnostik untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi statistik dari model regresi spasial terpenuhi.
10. Pemilihan model terbaik dengan membandingkan hasil model OLS, SEM, SAR, dan SARMA berdasarkan kriteria *Akaike's Information Criterion* (AIC).
11. Interpretasi hasil dan kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksplorasi Data

Eksplorasi pada data merupakan langkah awal yang dilakukan dengan menggunakan *correlation plot*. Selain itu, eksplorasi juga dilakukan dengan menggunakan peta sebaran peubah respon. Hasil eksplorasi dapat dilihat pada Gambar 1.



(a) (b)

Gambar 1: (A) *Correlation plot* antar peubah dan (B) Peta Sebaran PPM Sumatera Utara

Gambar 1(A) memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin (Y) memiliki hubungan yang negatif dengan semua peubah penjelas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persentase penduduk miskin berbanding terbalik dengan rata-rata lama sekolah (X_1), pengeluaran per kapita (X_2), umur harapan hidup (X_3), dan harapan lama sekolah (X_4). Artinya, ketika nilai peubah-peubah penjelas meningkat, nilai Y akan menurun. Adapun Y memiliki hubungan yang paling erat dengan X_1, diikuti oleh X_2, X_3, dan X_4.

Gambar 1(B) menunjukkan adanya kecenderungan pola bergerombol dengan wilayah tetangganya pada Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari gradasi warna yang cenderung mengumpul. Artinya terdapat kemiripan antar kabupaten/kota terhadap sebaran PPM sehingga terindikasi adanya autokorelasi spasial. Selain itu, terlihat juga bahwa kabupaten/kota dengan PPM tertinggi dan terendah adalah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Deli Serdang.

3.2. Model Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda klasik dibangun menggunakan OLS. Berikut merupakan hasil model regresi linear berganda.

$$\hat{Y} = -68{,}47 - 24{,}01X_1 - 0{,}0007114X_2 - 1{,}24X_3 - 1{,}32X_4 \qquad (11)$$

Berdasarkan hasil dugaan model pada persamaan 11, diperoleh hasil *adjusted R-squared* sebesar 0,622. Artinya, keragaman keempat peubah penjelas menyumbang 62,2% dari 33 kabupaten/kota dalam PPM.

Pengujian secara simultan atau uji F simultan dilakukan pada model OLS. Hasil yang diperoleh adalah $p - value = 1{,}954x10^{-6}$ yang lebih kecil dari taraf nyata 5%. Artinya, peubah penjelas secara bersama-sama memengaruhi PPM.

Tabel 2: Pengujian secara parsial

Peubah	*t-value*	*p-value*
Intersep	$-1{,}563$	$0{,}12928$
X_1	$-3{,}341$	$0{,}00238$*
X_2	$-1{,}994$	$0{,}05597$
X_3	$2{,}153$	$0{,}04011$*
X_4	$1{,}153$	$0{,}25851$

*signifikan pada taraf nyata 5%

Pengujian secara parsial atau uji t parsial juga dilakukan pada model OLS. Hasil pengujian secara parsial disajikan pada Tabel 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya X_1 dan X_3 yang berpengaruh signifikan secara individu atau parsial terhadap PPM pada taraf nyata 5%.

Tabel 3: Hasil uji diagnostik model

Asumsi Sisaan	Jenis Uji	Hasil Uji
Multikolinearitas	VIF	VIF < 5
Normalitas	Anderson Darling	*p-value* = 0,0333*
Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	*p-value* = 0,5002
Autokorelasi	Durbin Watson	*p-value* = 0,1009

*signifikan pada taraf nyata 5%

Berdasarkan uji diagnostik model pada Tabel 3, diperoleh bahwa tidak ada multikolinearitas antar peubah yang ditandai dengan nilai VIF masing-masing peubah kurang dari 5. Uji normalitas dengan menggunakan uji Anderson-Darling diperoleh $p - value < 0{,}05$ sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Uji homogenitas ragam dengan menggunakan uji Breusch-Pagan dan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson diperoleh hasil $p - value > 0{,}05$ sehingga asumsi homogenitas dan autokorelasi terpenuhi.

Hasil eksplorasi awal pada sebaran PPM mengindikasikan adanya unsur spasial. Kemudian, asumsi normalitas pada model OLS tidak terpenuhi. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan analisis spasial yang diawali dengan pengujian efek spasial.

3.3. Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial perlu dibentuk terlebih dahulu agar pengujian efek spasial dapat dilakukan. Matriks ini dibentuk dengan berbagai metode. Ringkasan hasil beberapa matriks pembobot spasial disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan nilai Indeks Moran dan *p-value*

Metode	Nilai Indeks Moran	*p-value*
K-Nearest Neighbor (KNN) k = 5	0,603	$1{,}952 \times 10^{-12}$*
Inverse Distance Weight (IDW) α = 1	0,276	$2{,}209 \times 10^{-13}$*
Inverse Distance Weight (IDW) α = 2	0,585	$2{,}574 \times 10^{-9}$*
Exponential Distance Weight (α = 1)	0,266	$4{,}912 \times 10^{-27}$*
Exponential Distance Weight (α = 2)	0,538	$1{,}366 \times 10^{-25}$*
Queen contiguity	0,768	$2{,}604 \times 10^{-10}$*

*signifikan pada taraf nyata 5%

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh matriks pembobot spasial memiliki nilai Indeks Moran yang signifikan pada taraf 5%. Lalu, matriks pembobot spasial yang memiliki Indeks Moran terbesar adalah *queen contiguity* sehingga matriks tersebut dapat dipilih menjadi matriks pembobot spasial terbaik diantara matriks pembobot spasial lainnya.

3.4. Efek Spasial

3.4.1. Efek Dependensi Spasial

3.4.1.1. Indeks Moran

Hasil uji autokorelasi spasial dengan Indeks Moran disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5: Hasil uji autokorelasi

	Indeks Moran	*p-value*
Y	0,767739817	$5{,}208393 \times 10^{-10}$*
X_1	0,533762002	$2{,}506973 \times 10^{-5}$*
X_2	0,702633271	$5{,}342396 \times 10^{-8}$*
X_3	0,454491559	$4{,}263306 \times 10^{-4}$*
X_4	0,137590564	0,2054923
Sisaan	0,001584773	0,8081008

*signifikan pada taraf nyata 5%

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Indeks Moran pada peubah Y, X_1, X_2, dan X_3 memiliki $p - value < 0{,}05$ maka tolak H_0 sehingga autokorelasi spasial pada peubah tersebut berpengaruh nyata dan mengindikasikan bahwa terdapat ketergantungan spasial. Selain itu, nilai Indeks Moran positif menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif. Adapun nilai Indeks Moran pada peubah X_4 dan sisaan model memiliki $p - value > 0{,}05$ maka tidak tolak H_0 artinya tidak terdapat autokorelasi spasial pada peubah X_4 dan sisaan model pada taraf nyata 5%.

3.4.1.2. Uji *Lagrange Multiplier*

Pemilihan model regresi spasial yang sesuai dilakukan dengan menggunakan LM *test*. Uji ini bertujuan untuk menentukan di antara model SAR, SEM, atau SARMA yang lebih tepat digunakan berdasarkan hasil LM *test*. Hasil uji LM disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6: Hasil uji autokorelasi

	Statistik	*p-value*
LM SEM	0,00012197	0,991188
Robust LM SEM	4,48276650	0,034238*
LM SAR	3,28066772	0,070100
Robust LM SAR	7,76331225	0,005332*
SARMA/GSM	7,76343422	0,020615*

*signifikan pada taraf nyata 5%

Hasil uji LM pada Tabel 6 menunjukkan uji robust LM SEM, robust LM SAR, dan SARMA signifikan pada taraf nyata 5%. Signifikansi ini mengindikasikan adanya efek spasial yang perlu diperhitungkan dalam model. Berdasarkan skema tersebut akan dicoba kandidat model SEM, SAR, dan SARMA.

3.4.2. Efek Heterogenitas Spasial

Uji efek heterogenitas spasial menggunakan uji Breusch Pagan. Hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa $p - value = 0{,}5002 > 0{,}05$ maka tidak tolak H_0. Artinya, ragam sisaan homogen atau tidak terdapat efek heterogenitas spasial. Kondisi ini menunjukkan bahwa model spasial seperti SEM, SAR, atau SARMA tepat untuk digunakan.

3.5. Model Regresi Spasial

Berdasarkan hasil uji sebelumnya, model regresi spasial yang dibangun meliputi SEM, SAR, dan SARMA. Parameter dalam model tersebut diestimasi menggunakan metode maksimum *likelihood*. Hasil pendugaan dan pengujian parameter ketiga model disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7: Hasil pendugaan dan pengujian parameter model

Model	Peubah	Koefisien	*p-value*
SEM	λ	0,0126	0,9800
	Intersep	−68,7110	0,0900
	X_1	−2,3862	0,0003*
	X_2	−0,0007	0,0310*
	X_3	1,2423	0,0200*
	X_4	1,3218	0,2110
SAR	ρ	0,3359	0,0440*
	Intersep	−54,2350	0,1580
	X_1	−1,8142	0,0060*
	X_2	−0,0004	0,2350
	X_3	0,9289	0,0720
	X_4	1,0458	0,2910
SARMA	ρ	0,5346	0,0007*
	λ	−0,6984	0,0052*
	Intersep	−15,1350	0,6000
	X_1	−1,3414	0,0466*
	X_2	−0,0003	0,2640

Model	Peubah	Koefisien	*p-value*
	X_3	0,4619	0,2120
	X_4	0,0951	0,9090

*signifikan pada taraf nyata 5%

Tabel 7 menunjukkan bahwa koefisien λ dan X_4 pada model SEM tidak signifikan pada taraf nyata 5%. Sementara X_1, X_2, dan X_3 signifikan pada taraf nyata 5%. Hasil pada model SAR memperlihatkan bahwa koefisien ρ dan X_1 signifikan pada taraf nyata 5%. Kemudian hasil pada model SARMA menyatakan bahwa koefisien ρ, λ, dan X_1 signifikan pada taraf nyata 5%. Sementara itu, peubah X_2, X_3, dan X_4 tidak signifikan pada taraf nyata 5%. Selanjutnya dilakukan uji diagnostik pada ketiga model tersebut.

Tabel 8: Hasil uji diagnostik model

Model	Asumsi	Jenis Uji	*p-value*
SEM	Normalitas	Anderson Darling	0,034*
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,496
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,813
SAR	Normalitas	Anderson Darling	0,026*
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,304
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,419
SARMA	Normalitas	Anderson Darling	0,092
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,088
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,600

*signifikan pada taraf nyata 5%

Hasil uji diagnostik model SEM dan SAR pada Tabel 8 menyatakan bahwa hanya asumsi normalitas sisaan yang tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa model SEM memiliki kelemahan pada spasial *lag* error dan distribusi sisaan yang tidak signifikan. Begitu pula model SAR memiliki kelemahan pada distribusi sisaan, meskipun asumsi lainnya telah terpenuhi. Adapun hasil uji diagnostik model SARMA memperlihatkan bahwa semua asumsi terpenuhi. Dengan demikian, model SARMA dapat dianggap sesuai untuk digunakan dalam analisis data ini.

3.6. Model Terbaik

Model regresi terbaik ditentukan berdasarkan nilai AIC masing-masing model. Model terbaik merupakan model yang memiliki nilai AIC terkecil. Adapun hasil perbandingan keempat model disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9: Pemilihan model terbaik

Model	AIC

OLS	162,72
SEM	160,66
SAR	164,72
SARMA	158,72

Berdasarkan Tabel 9, model SARMA adalah model yang terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil. Hal ini juga sesuai dengan ρ dan λ yang signifikan. Kemudian, hasil uji asumsi juga menunjukkan bahwa model SARMA telah memenuhi asumsi kenormalan, kehomogenan ragam, dan autokorelasi spasial. Secara matematis, model SARMA dapat direpresentasikan pada persamaan 12.

$$\hat{Y} = -15{,}14 - 0{,}70 \sum_{j=1, i \neq j}^{m} w_{ij} y_j + 0{,}53 \sum_{j=1, i \neq j}^{m} w_{ij} \varepsilon_j - 1{,}34 X_1 - 2{,}63 \times 10^{-4} X_2 + 0{,}46 X_3 + 0{,}10 X_4 \qquad (12)$$

Hasil interpretasi dari model SARMA yaitu jika tidak terdapat pengaruh dari peubah apapun maka PPM akan menurun sebesar 15,14. Nilai koefisien ρ sebesar 0,53 dan nilai koefisien λ sebesar 0,70 signifikan pada taraf 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa PPM pada suatu wilayah atau lokasi ke-*i* akan berpengaruh terhadap PPM pada lokasi yang menjadi tetangganya. Jika rata-rata lama sekolah naik satu satuan maka PPM akan turun sebesar 1,34, jika pengeluaran per kapita naik satu satuan maka PPM akan turun sebesar $2{,}63 \times 10^{-4}$, jika umur harapan hidup naik satu satuan maka PPM akan naik sebesar 0,46, serta jika harapan lama sekolah naik satu satuan maka PPM akan naik sebesar 0,10.

4. Kesimpulan dan Saran

4.4. Kesimpulan

Model SARMA merupakan model terbaik untuk memodelkan regresi spasial pada persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berdasarkan AIC terkecilnya dibandingkan dengan dua kandidat model lainnya, yaitu SAR dan SEM dengan matriks pembobot spasial yang digunakan adalah *queen contiguity* berdasarkan Indeks Moran tertinggi. Dalam hal ini, model SARMA juga dapat memenuhi asumsi normalitas yang dilanggar saat menggunakan model OLS. Berdasarkan model yang terbentuk, peubah yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin adalah rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data dari BPS, nilai persentase penduduk miskin mengalami penurunan di tahun 2024. Maka dari itu, ada indikasi peningkatan rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara pada tahun 2024.

4.5. Saran

RLS berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin sehingga ketika rata-rata lama sekolah meningkat PPM akan menurun. Hal ini dapat menjadi konsentrasi bagi pemerintah daerah Sumatera Utara untuk menekankan program wajib belajar 12 tahun, meningkatkan motivasi belajar pada anak sekolah di Sumatera Utara dan menekan angka putus sekolah. Selain itu, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan seperti

mengadakan program pelatihan untuk guru dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan ini, diharapkan penduduk dapat lebih memahami dunia kerja dan peluang keluar dari kemiskinan menjadi lebih besar sehingga dapat menurunkan nilai PPM pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Indonesia. (17 Juli 2024). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah. Diakses pada 27 November 2024, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI%3D/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html

Bivand, R. S., Pebesma E. J., & Rubio, V. G. (2008). *Applied Spatial Data Analysis with R.* Springer Science & Business Media.

Fatati, I. F., Wijayanto, H., & Sholeh, A. M. (2017). Analisis regresi spasial dan pola penyebaran pada kasus demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi Jawa Tengah. *Media Statistika*, *10*(2), 95-105.

Ferezagia D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol. 1: Iss. 1, Article 1.

Maulana M. A. Julia A. (2022). Pengaruh indeks pendidikan, gini rasio, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di enam provinsi Indonesia tahun 2015-2019. *Jurnal Academia:* Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 17-24

Moraga, P. (2023). *Spatial Statistics for Data Science: Theory and Practice with R*. *Florida*. CRC Press.

Prayogo, D., & Sukim, S. (2021). Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1), 631-640. Doi:10.34123/semnasoffstat.v2021i1.987

Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomikawan. DOI: 10.30596/ekonomikiawan.v17i1.1181

Rini, D. S., & Faisal, F. (2015). Perbandingan Power of Test dari Uji Normalitas Metode Bayesian, Uji Shapiro-Wilk, Uji Cramer-von Mises, dan Uji Anderson-Darling. *GRADIEN*, *11*(2), 1101-1105.

Setiawati. (2021). Analisis pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi di Bei. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(8), 1581-1590.

Toor, E., & Islam, T. U. (2019). Power Comparison of Autocorrelation Tests in Dynamic Models. Int Econom Rev, 11(2), 58–69.

Yasir N, A., Fariqa RM, N., Ramadhan, F., Eka S, P., & Bekti, R. D. (2016). Model regresi spasial untuk analisis persentase penduduk miskin di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, vol 1 no(1), 53-61.